

1. Pengertian Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang AI yang mempelajari bagaimana komputer dapat memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia.

Tujuan NLP:

Bahasa Manusia

↓

Dipahami Komputer

↓

Tindakan atau Respon

2. Mengapa NLP Penting

Manusia berkomunikasi menggunakan bahasa alami.

Agar komputer dapat berinteraksi dengan manusia, komputer harus memahami bahasa tersebut.

3. Contoh Penerapan NLP

Chatbot

Google Translate

Voice Assistant

Analisis Sentimen

Spell Checker

4. Tantangan NLP

Bahasa manusia sangat kompleks.

Contoh:

Makna Ganda

Singkatan

Bahasa Gaul

Kesalahan Penulisan

5. Tahapan NLP

Secara umum NLP terdiri dari beberapa tahapan.

6. Text Preprocessing

Tahap awal untuk membersihkan teks.

7. Tokenization

Tokenization adalah proses memecah kalimat menjadi kata-kata.

Contoh:

Kalimat:

Saya belajar AI

Hasil:

Saya

belajar

AI

8. Lowercasing

Mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil.

Contoh:

AI

↓

ai

9. Stopword Removal

Menghapus kata yang kurang penting.

Contoh:

dan

yang

di

ke

10. Stemming

Mengubah kata menjadi bentuk dasarnya.

Contoh:

Berlari

↓

Lari

11. Lemmatization

Mengubah kata ke bentuk dasar berdasarkan makna dan aturan bahasa.

12. Part of Speech Tagging

Menentukan jenis kata dalam kalimat.

Contoh:

Kata Benda

Kata Kerja

Kata Sifat

13. Named Entity Recognition (NER)

Teknik untuk mengenali entitas penting dalam teks.

Contoh:

Nama Orang

Nama Kota

Nama Organisasi

14. Contoh NER

Kalimat:

Budi belajar di Bandung

Entitas:

Budi → Orang

Bandung → Lokasi

15. Sentiment Analysis

Digunakan untuk menentukan opini positif, negatif, atau netral.

16. Contoh Sentiment Analysis

Kalimat:

Produk ini sangat bagus

Hasil:
Positif

17. Machine Translation

Penerjemahan otomatis antar bahasa.

Contoh:
Indonesia

↓

English

18. Chatbot

Chatbot menggunakan NLP untuk memahami pertanyaan pengguna.

19. Speech Recognition

Mengubah suara menjadi teks.

Contoh:

Suara



Teks

20. Text Summarization

Meringkas dokumen panjang menjadi lebih pendek.

21. Information Retrieval

Mencari informasi yang relevan dari kumpulan dokumen.

Contoh:

Search Engine

22. NLP Modern

NLP modern banyak menggunakan Deep Learning.

23. Word Embedding

Representasi kata dalam bentuk vektor numerik.

24. Tujuan Word Embedding

Agar komputer memahami hubungan antar kata.

25. Contoh Word Embedding

Kata yang mirip akan memiliki representasi yang mirip.

Contoh:

Raja

Ratu

26. Transformer

Arsitektur Deep Learning yang sangat populer dalam NLP modern.

27. Keunggulan Transformer

Cepat

Akurat

Mampu menangani konteks panjang

28. Pengertian Computer Vision

Computer Vision adalah cabang AI yang memungkinkan komputer memahami gambar dan video.

29. Tujuan Computer Vision

Gambar

↓

Informasi

↓

Keputusan

30. Mengapa Computer Vision Penting

Sebagian besar informasi dunia berbentuk visual.

31. Contoh Penerapan Computer Vision

Pengenalan Wajah

Mobil Otonom

Deteksi Objek

Analisis Medis

32. Image Processing

Tahap awal untuk memproses gambar.

33. Digital Image

Gambar digital terdiri dari kumpulan piksel.

34. Pixel

Unit terkecil dalam gambar digital.

35. Resolusi

Jumlah piksel dalam gambar.

Contoh:

1920 × 1080

36. Grayscale Image

Gambar yang hanya memiliki tingkat keabuan.

37. RGB Image

Gambar yang terdiri dari:

Red

Green

Blue

38. Image Classification

Menentukan kategori suatu gambar.

Contoh:

Kucing

Anjing

Burung

39. Object Detection

Menentukan lokasi sekaligus jenis objek.

40. Perbedaan Classification dan Detection

Classification:

Objek apa?

Detection:

Objek apa?

Dan berada di mana?

41. Face Recognition

Teknik mengenali identitas seseorang dari wajah.

42. OCR

Optical Character Recognition.

Fungsi:

Gambar Teks



Teks Digital

43. Medical Image Analysis

Analisis citra medis menggunakan AI.

Contoh:

MRI

CT Scan

X-Ray

44. Computer Vision dan Deep Learning

Computer Vision modern banyak menggunakan Deep Learning.

45. Convolutional Neural Network (CNN)

Model Deep Learning yang paling populer untuk pengolahan gambar.

46. Kelebihan CNN

Akurat

Efisien

Mampu mengenali pola visual

47. Tantangan Computer Vision

Pencahayaan

Sudut Kamera

Kualitas Gambar

Occlusion

48. Hubungan NLP dan Computer Vision

Keduanya bertujuan membuat komputer memahami informasi manusia.

NLP:
Memahami Bahasa

Computer Vision:
Memahami Gambar

49. Penerapan NLP dan Computer Vision Bersamaan

Contoh:
Mobil Otonom

Robot Cerdas

Asisten Virtual Multimodal

50. Kesimpulan

NLP

↓

Memahami Bahasa

Computer Vision

↓

Memahami Gambar

Keduanya merupakan cabang AI yang sangat penting dan menjadi dasar banyak aplikasi AI modern.

Soal Bab 9

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Natural Language Processing?

Soal 2

Mengapa NLP penting dalam AI?

Soal 3

Sebutkan lima contoh penerapan NLP.

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan Tokenization?

Soal 5

Apa tujuan Lowercasing?

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan Stopword Removal?

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan Stemming?

Soal 8

Apa perbedaan Stemming dan Lemmatization?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Part of Speech Tagging?

Soal 10

Apa yang dimaksud dengan Named Entity Recognition?

Soal 11

Berikan contoh hasil NER.

Soal 12

Apa yang dimaksud dengan Sentiment Analysis?

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Machine Translation?

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan Speech Recognition?

Soal 15

Apa yang dimaksud dengan Text Summarization?

Soal 16

Apa yang dimaksud dengan Information Retrieval?

Soal 17

Apa tujuan Word Embedding?

Soal 18

Apa yang dimaksud dengan Transformer?

Soal 19

Apa keunggulan Transformer?

Soal 20

Apa yang dimaksud dengan Computer Vision?

Soal 21

Apa tujuan utama Computer Vision?

Soal 22

Sebutkan lima contoh penerapan Computer Vision.

Soal 23

Apa yang dimaksud dengan Pixel?

Soal 24

Apa yang dimaksud dengan Resolusi Gambar?

Soal 25

Apa perbedaan Grayscale dan RGB Image?

Soal 26

Apa yang dimaksud dengan Image Classification?

Soal 27

Apa yang dimaksud dengan Object Detection?

Soal 28

Apa perbedaan Image Classification dan Object Detection?

Soal 29

Apa yang dimaksud dengan Face Recognition?

Soal 30

Apa fungsi OCR?

Soal 31

Apa yang dimaksud dengan Medical Image Analysis?

Soal 32

Mengapa Deep Learning penting dalam Computer Vision?

Soal 33

Apa yang dimaksud dengan CNN?

Soal 34

Apa kelebihan CNN?

Soal 35

Apa tantangan utama pada Computer Vision?

Soal 36

Apa hubungan antara NLP dan Computer Vision?

Soal 37

Mengapa keduanya termasuk cabang penting AI?

Soal 38

Sebutkan contoh sistem yang menggunakan NLP dan Computer Vision sekaligus.

Soal 39

Bagaimana peran Transformer dalam NLP modern?

Soal 40

Analisis mengapa NLP dan Computer Vision menjadi fondasi utama perkembangan AI saat ini.

BAB 9 selesai.

➡ Selanjutnya: BAB 10 — AI Modern, Generative AI, Etika AI, dan Masa Depan Artificial Intelligence (Bab Penutup/UAS).